

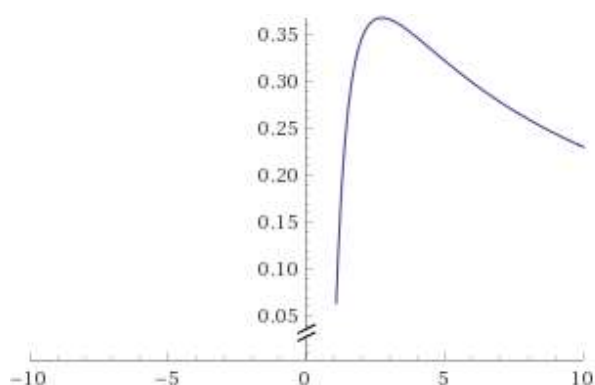


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

Apellido y nombre:	Legajo:
Comisión 101 ISI	Profesor: Bologna, María Noel

1) De tres razones (relacionadas con las derivadas de primer y segundo orden) que a su criterio le permiten afirmar si el gráfico dado se corresponde o no con la ley

$$h(x) = \frac{\ln x}{x}$$



2) a) Calcular $f'(4)$ aplicando la definición de derivada de una función en un punto, siendo $f(x) = \sqrt{2x+1}$.

b) Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(4;3)$.

c) Determina la linealización de $f(x)$, en $x = 4$ y utilízala para calcular un valor aproximado de $\sqrt{9.1}$

3) Verdadero o Falso

a) La función $g(x) = |x - 3|$ es derivable en todo su dominio

b) Si $t(x) = x^3 + e^{2x+1} \Rightarrow t'''(0) = 8e$.

c) Si $h(x) = g(f(x))$, donde f y g son funciones derivables, y $f(2) = 17$, $f'(2) = -3$ y $g'(17) = 5$, entonces $h'(2) = -15$.

d) Dada la función cuya ley es $h(x) = \left(\frac{x}{2x^2+1}\right) + (\operatorname{cosec} x)^{3x}$, resulta $h'(0) = 1$